Límites infinitos y al infinito

Asíntotas verticales y horizontales

Semana 4 · 3 horas

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar límites infinitos y límites al infinito mediante expresiones y gráficas.
- Identificar asíntotas verticales y horizontales a partir de límites.
- Calcular límites al infinito de funciones racionales mediante comparación de grados.
- Determinar el crecimiento no acotado de polinomios y funciones racionales cuando $x \to \pm\infty$.
- Reconocer casos en los que un denominador nulo no produce una asíntota vertical y casos que requieren usar $\sqrt{x^2} = |x|$.

Síntesis

Un límite infinito describe valores de la función que crecen o decrecen sin cota cuando x se aproxima a un número. Un límite al infinito describe el comportamiento de la función cuando x toma valores positivos o negativos cada vez mayores en valor absoluto. Estas dos ideas permiten identificar asíntotas verticales y horizontales.

Observaciónorganización de la sesión

La primera evaluación ocupa dos horas de la semana. Este material está diseñado para las tres horas restantes: aproximadamente 40 minutos para límites infinitos y asíntotas verticales, 35 minutos para límites al infinito y asíntotas horizontales, 40 minutos para comparación de grados, 30 minutos para crecimiento no acotado y el caso especial con raíces, y 35 minutos para práctica y cierre.

Dos comportamientos diferentes

Las expresiones

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

responden preguntas distintas. En la primera, x se aproxima al número a y los valores de $f(x)$ crecen sin cota. En la segunda, x crece sin cota y los valores de

$f(x)$ se aproximan al número real L.

Observación

Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$ no representan números reales. Por ello, un límite infinito describe un comportamiento no acotado; no afirma que la función alcance el valor infinito.

Límites infinitos y asíntotas verticales

Definición 1: límite infinito

Escribimos

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$

cuando los valores de $f(x)$ pueden hacerse positivos y tan grandes como se desee al tomar puntos x del dominio suficientemente próximos a a, con $x \neq a$. De manera análoga,

$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$$

significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse negativos y tan grandes en valor absoluto como se desee.

Los límites infinitos también pueden ser laterales. El signo debe analizarse a cada lado del punto, pues una misma función puede tender a $-\infty$ por un lado y a $+\infty$ por el otro.

Definición 2: asíntota vertical

La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f si al menos uno de los límites laterales de f en a es $+\infty$ o $-\infty$.

Ejemplo 1: signos diferentes a cada lado

Sea

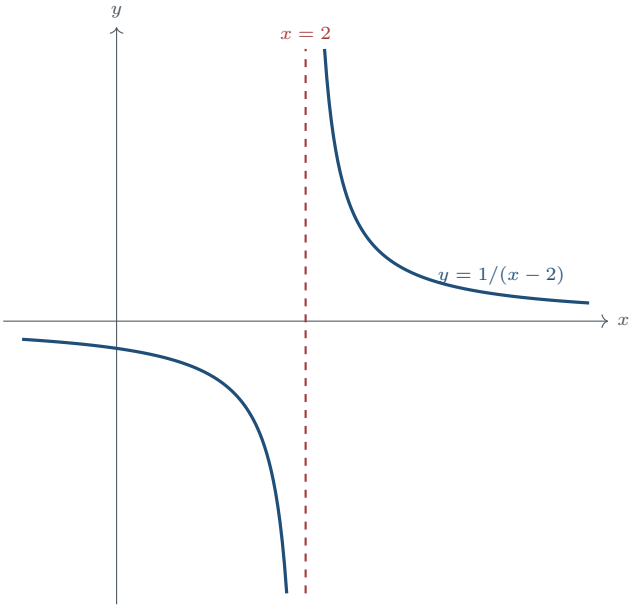
$$f\colon \mathbb{R}\setminus\{2\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Determine el comportamiento de f cerca de 2.

Solución 1. Cuando $x < 2$, el número $x - 2$ es negativo y se aproxima a 0; por tanto, su recíproco decrece sin cota. Cuando $x > 2$, el número $x - 2$ es positivo y se aproxima a 0; por tanto, su recíproco crece sin cota. Así,

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

La recta $x = 2$ es una asíntota vertical. Como los comportamientos laterales tienen signos diferentes, no se escribe un único límite bilateral igual a $+\infty$ o a $-\infty$.



Ejemplo 2: el mismo signo a ambos lados

Calcule los límites laterales de

$$g(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

cuando x se aproxima a -1 e identifique la asíntota vertical.

Solución 2. Para $x \neq -1$, el denominador $(x+1)^2$ es positivo. Al aproximarse x a -1 por cualquiera de los dos lados, el denominador se aproxima a 0 mediante valores positivos. En consecuencia,

$$\lim_{x \to -1^-} \frac{1}{(x+1)^2} = \lim_{x \to -1^+} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty.$$

En este caso también podemos escribir

$$\lim_{x \to -1} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty.$$

La recta $x = -1$ es una asíntota vertical.

Observaciónun denominador nulo no es suficiente

Que el denominador se anule en $x = a$ no garantiza una asíntota vertical. Por ejemplo,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 \qquad (x \neq 2).$$

Por tanto,

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4,$$

y la recta $x = 2$ no es una asíntota vertical. Antes de decidir, se deben simplificar los factores comunes y estudiar el límite.

Límites al infinito y asíntotas horizontales

Definición 3: límite al infinito

Escribimos

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

cuando los valores de $f(x)$ se aproximan a L al tomar valores positivos de x cada vez mayores. La expresión

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

describe el comportamiento de $f(x)$ cuando x toma valores negativos cuyo valor absoluto es cada vez mayor.

Definición 4: asíntota horizontal

La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f si se cumple al menos una de las igualdades

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \qquad \text{o} \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L.$$

Una función puede tener asíntotas horizontales diferentes hacia $+\infty$ y hacia $-\infty$.

Observación

Una asíntota horizontal describe el comportamiento de la función cuando x se aleja indefinidamente. La gráfica puede cruzar la recta $y = L$ una o varias veces para valores finitos de x y, aun así, aproximarse a ella cuando $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$.

Ejemplo 3: una asíntota horizontal

Sea

$$h\colon \mathbb{R}\setminus\{-1\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad h(x) = \frac{2x+3}{x+1}.$$

Determine su comportamiento cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$.

Solución 3. Dividimos el numerador y el denominador entre x:

$$\frac{2x+3}{x+1} = \frac{2+3/x}{1+1/x}.$$

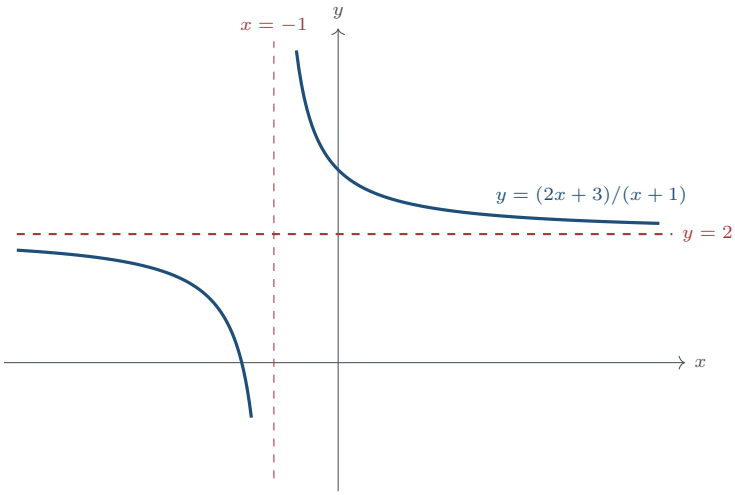
Como

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

obtenemos

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+3}{x+1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{2x+3}{x+1} = 2.$$

La recta $y = 2$ es una asíntota horizontal.



Comparación de grados

Considere una función racional

$$r(x) = \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0}, \qquad a_n \neq 0, \quad b_m \neq 0.$$

Los términos de mayor grado determinan el comportamiento cuando $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$.

Proposición 1: límites al infinito de funciones racionales

Para la función racional anterior se tienen los siguientes casos:

1. Si $n < m$, entonces
$$\lim_{x \to \pm\infty} r(x) = 0.$$
La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal.

2. Si $n = m$, entonces
$$\lim_{x \to \pm\infty} r(x) = \frac{a_n}{b_m}.$$
La recta $y = a_n/b_m$ es una asíntota horizontal.

3. Si $n > m$, la función no tiene asíntota horizontal. En este caso,
$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{r(x)}{x^{n-m}} = \frac{a_n}{b_m},$$
de modo que $r(x)$ tiene el mismo comportamiento dominante que $(a_n/b_m)x^{n-m}$. El signo hacia cada extremo depende del cociente a_n/b_m y de si $n - m$ es par o impar.

Ejemplo 4: tres comparaciones de grados

Calcule los límites al infinito de las siguientes funciones e identifique sus asíntotas horizontales:
$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+4}, \qquad g(x) = \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}, \qquad q(x) = \frac{x^3+1}{x^2+1}.$$

Solución 4. En f, el grado del numerador es menor que el del denominador; por tanto,
$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 0,$$
y $y = 0$ es una asíntota horizontal. En g, los grados son iguales y el cociente de los coeficientes principales es $3/2$; por tanto,
$$\lim_{x \to \pm\infty} g(x) = \frac{3}{2},$$
y $y = 3/2$ es una asíntota horizontal. En q, el grado del numerador es mayor. Como
$$\frac{x^3+1}{x^2+1} = x + \frac{1-x}{x^2+1},$$

la función se comporta como x y no tiene asíntota horizontal.

Crecimiento no acotado cuando $x \to \pm\infty$

También puede ocurrir que tanto la variable como los valores de la función crezcan sin cota. Por ejemplo,

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty.$$

Esta expresión significa que x^2 puede hacerse tan grande como se desee al tomar valores positivos de x suficientemente grandes.

Proposición 2: comportamiento de las potencias

Sea k un entero positivo. Entonces

$$\lim_{x\to+\infty} x^k = +\infty.$$

Hacia $-\infty$, el resultado depende de la paridad de k:

$$\lim_{x\to-\infty} x^k = \begin{cases} +\infty, & k \text{ es par,} \\ -\infty, & k \text{ es impar.} \end{cases}$$

Además,

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^k} = 0.$$

Para un polinomio, el término de mayor grado determina el comportamiento en ambos extremos. Para una función racional con mayor grado en el numerador, se compara el cociente con

$$\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}.$$

Ejemplo 5: signo y paridad del término dominante

Calcule los límites al infinito de

$$f(x) = \frac{3x^3 - x}{x^2 + 1} \qquad \text{y} \qquad g(x) = \frac{-2x^4 + x}{x^2 + 3}.$$

Solución 5. La función f se comporta como $3x$. Como la potencia dominante es impar y su coeficiente es positivo,

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$$

La función g se comporta como $-2x^2$. La potencia dominante es par, por lo que x^2 es positivo en ambos extremos; el coeficiente negativo determina el signo final:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty.$$

Ninguna de las dos funciones tiene asíntota horizontal.

Caso especial: raíces con x^2

La identidad correcta es

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

no $\sqrt{x^2} = x$ para todo número real x. Esta diferencia es esencial cuando se estudian los dos extremos del eje real.

Ejemplo 6: dos asíntotas horizontales

Calcule

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}.$$

Solución 6. Factorizamos x^2 dentro de la raíz:

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{\sqrt{x^2\,(1+1/x^2)}}{x} = \frac{|x|}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}.$$

Si $x \to +\infty$, entonces $|x|/x = 1$; si $x \to -\infty$, entonces $|x|/x = -1$. Por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = -1.$$

La gráfica tiene dos asíntotas horizontales: $y = 1$ hacia la derecha y $y = -1$ hacia la izquierda.

Ejercicios propuestos 1: práctica de la sesión

1. Calcule los límites laterales de $f(x) = \dfrac{1}{x+3}$ cuando $x \to -3$ e identifique la asíntota vertical.
2. Calcule $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{1}{(x-1)^2}$ e interprete el resultado gráficamente.
3. Decida si $x = 2$ es una asíntota vertical de $g(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$.

4. Calcule los límites cuando $x \to \pm\infty$ e identifique las asíntotas horizontales, si existen:

   a) $\dfrac{5x-1}{x^2+2}$,

   b) $\dfrac{4x^2+3}{2x^2-x}$,

   c) $\dfrac{x^3-2}{x^2+1}$.

5. Determine los límites cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$ de

$$p(x) = -3x^5 + 2x^2 - 1 \qquad \text{y} \qquad r(x) = \frac{x^4+1}{-x^2+2}.$$

6. Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}}$ y $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}}$.

7. Una función satisface

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 3.$$

   Indique sus asíntotas verticales y horizontales.

Soluciones de los ejercicios.

1.
$$\lim_{x\to-3^-} \frac{1}{x+3} = -\infty, \qquad \lim_{x\to-3^+} \frac{1}{x+3} = +\infty.$$
   La asíntota vertical es $x = -3$.

2. El denominador se aproxima a 0 mediante valores positivos desde ambos lados; por tanto,
$$\lim_{x\to 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty.$$
   La gráfica crece sin cota a ambos lados de la asíntota vertical $x = 1$.

3. No. Para $x \neq 2$ se cumple $g(x) = x + 2$ y el límite en 2 es 4.

4. *a*) Los límites hacia $+\infty$ y $-\infty$ son 0; la asíntota horizontal es $y = 0$.

   b) Los dos límites son $4/2 = 2$; la asíntota horizontal es $y = 2$.

   c) No existe una asíntota horizontal. La función se comporta como x; por tanto, el límite hacia $+\infty$ es $+\infty$ y el límite hacia $-\infty$ es $-\infty$.

5. El término dominante de p es $-3x^5$. Como la potencia es impar,

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} p(x) = +\infty.$$

La función r se comporta como $-x^2$; por tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} r(x) = \lim_{x\to-\infty} r(x) = -\infty.$$

6. Como $\sqrt{x^2+4} = |x|\sqrt{1+4/x^2}$, los límites son

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}} = 2, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}} = -2.$$

7. La asíntota vertical es $x = 2$. La información dada garantiza la asíntota horizontal $y = 3$ hacia $+\infty$; no se dispone de información sobre el comportamiento cuando $x \to -\infty$.

Observaciónideas que deben quedar claras

- Una asíntota vertical se decide mediante límites cerca de un número; una asíntota horizontal se decide mediante límites cuando $x \to \pm\infty$.
- Un cero del denominador no garantiza una asíntota vertical: primero se revisan factores comunes.
- La comparación de grados permite decidir rápidamente los límites al infinito de una función racional.
- Cuando domina una potencia, la paridad del exponente y el signo del coeficiente determinan el comportamiento hacia $+\infty$ y $-\infty$.
- En expresiones con raíces, debe recordarse que $\sqrt{x^2} = |x|$.

J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, apartados sobre límites infinitos, límites al infinito y asíntotas; G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, secciones sobre límites al infinito.